기능명세서

1. 공통 규칙

1.1 계정 상태·역할·주소

항목	확정 규칙
직원 계정 상태	승인 대기(`REQUESTED`) → 승인되면 사번을 받고 바로 사용 중(`ACTIVE`), 반려되면 `REJECTED` , 승인 전에 직원이 요청을 취소하면 `CANCELED` . 사용 중 계정을 비활성화하거나 퇴사 처리하면 비활성(`RETIRED`)이 된다. 로그인은 사용 중 계정만 된다. 가입 요청은 따로 승인 대기·승인·반려·취소로 남는다(1.7). 원래 설계의 계정 생성 전(`APPROVED`)·자리 대기(`WAITING`)와 승인·계정 생성 1시간 기한은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외', 단순화 ①②).
역할	DB 값 직원·IT 담당·인사 담당·업체 관리자(`ROLE_EMP` , `ROLE_IT` , `ROLE_HR` , `ROLE_ADMIN`), 한 계정에 하나. 이음 운영자는 이음 운영 업체(`ieum0000`) 소속 계정에 운영자 역할(`ROLE_OPS`)을 둔다. 운영자 역할은 `ieum0000` 소속에만 줄 수 있고, 이음 운영 업체와 운영자 계정은 체험 신청이 아니라 초기 데이터로 만든다. 부서장과 결재자는 역할이 아니라 설정·상황으로 정한다. 업체가 사원 관리의 [역할 변경]에서 줄 수 있는 역할은 직원·IT 담당·인사 담당뿐이다(업체 관리자는 업체당 1명, 운영자는 `ieum0000` 소속만).
메뉴와 역할	모든 직원의 기본 메뉴는 메인·공지사항, 기안 작성·결재함, '장애·문의 접수'·내 티켓·내 장비·이음 장애 문의, 근태·연차·일정·지문 시뮬레이터, 채팅·부서 게시판·익명 게시판·자료실·지도, 조직도다. 여기에 IT 담당은 티켓 처리·자산 관리, 인사 담당은 사원 관리·'근태·연차 관리'·휴일 관리·근태 단말기, 부서장은 가입 승인이 더 보인다. 업체 관리자에게는 이것을 모두(티켓 처리·자산 관리·사원 관리·가입 승인·'근태·연차 관리'·휴일 관리·근태 단말기)와 부서 관리·직급 관리·지점 관리·이용 결제가 보인다. 관리자 혼자이거나 IT·인사 담당을 아직 정하지 않은 업체도 이 기능을 쓸 수 있어야 하기 때문이다. 업체 관리자·인사 담당에게는 지문 시뮬레이터 링크 대신 근태 단말기 화면이 보이고, 시뮬레이터는 그 화면에서 연다. 역할은 메뉴를 따로 두지 않고 사원 관리 화면의 [역할 변경]에서 업체 관리자만 바꾼다(CFG-01). 운영자는 이음 운영 업체의 직원 기본 메뉴와 운영 전용 메뉴(업체 관리, 신청 현황, 비회원 접수, 회원 접수)를 함께 쓴다(요구분석서 2장·OPS-02). 업체별 계정은 업체 관리 상세에서 본다. 따로 두려던 업체 계정·운영 데이터 메뉴, 업체 관리자의 지원 허가 승인 메뉴, 구독 권한을 받은 사람의 이용 결제 메뉴는 구현하지 않음(요구분석서 3장: 범위 표의 OPS-01은 업체·문의 목록만이고, 지원 허가·위임 결제 권한은 '이번 제외').
화면 주소	업무 화면 `/<모듈>/<기능>` , 관리 화면 `/<모듈>/admin/<기능>` (관리 역할만), 운영자 `/ops/...` (운영자 역할만). 로그인 없이 여는 주소는 상품 소개(`/`), 체험 신청(`/trial`), 도입 문의(`/inquiry`), 로그인(`/login`), 직원 계정 만들기(`/join` : 승인 요청·상태 확인·요청 취소, 비밀번호 찾기 `/join/password`), 앱 설치 파일(`manifest.json` ·서비스 워커), 지문 시뮬레이터 화면(`/attendance/simulator`)이다. 단말기 API(`/api/**`)는 로그인 세션 대신 `X-Device-Key` 단말기 키로 확인한다(1.9). 이용 결제 화면은 `subscription` 모듈에 둔다. `/` · `/login` ·앱 설치 파일· `/attendance/simulator` 는 그 주소만 열고, `/trial` · `/inquiry` · `/join` 은 하위 주소(인증 링크·다시 보내기·비밀번호 찾기 등)까지 연다. 가입 승인(업체 관리자·그 부서 부서장)은 역할만으로 정해지지 않으므로 관리 화면 주소 밖(`/employee/join`)에 두고, 서버가 요청마다 그 사람이 맞는지 확인한다. 이용 결제(`/subscription/billing`)도 업무 화면 주소에 두고, 서버가 요청마다 업체 관리자인지 확인한다.
로그인	업체 코드 + 사번 + 비밀번호. 같은 사번이 다른 업체에 있을 수 있으므로 업체 코드와 함께 사원을 찾는다. 비밀번호는 BCrypt로 저장한다. 로그인이 끊긴 화면 요청은 로그인 화면으로, AJAX 요청은 401로 응답해 화면이 다시 로그인하게 한다. 이메일 인증 전·사용 중지 같은 상태 안내는 비밀번호가 맞을 때만 보여 주고, 틀리면 같은 오류 문구를 보인다(남의 계정 상태가 드러나지 않게). 계정 잠김 안내만 예외다(1.5).
운영자 심사 없음	체험 신청 즉시 업체·관리자 계정이 생기므로 운영자 화면에 계정 발급 기능은 없다. 운영자는 신청 현황에서 이메일 인증 상태(대기·완료)만 본다.
업체 이용 상태	체험 중·유료·체험 만료·유료 만료 네 가지로 나눈다(만료 안내 문구가 체험과 유료에서 다르므로). 이용 상태는 저장하지 않고 요청마다 이용 기간(`SERVICE_PERIOD`)의 종류와 만료 시각으로 계산한다(체험 중 `TRIAL` , 유료 `PAID` , 만료 `EXPIRED` . 체험 만료와 유료 만료는 마지막 기간이 유료인지로 나눈다). 결제·만료로 로그인 중에도 바뀌므로 세션에 담아 두지 않는다. 이메일 인증 전인지는 이메일 인증 일시가 비어 있는지로 본다. 만료 3개월 뒤 업무 자료를 지우고 자료 삭제를 표시하는 것은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외').
요청 방식	데이터를 바꾸는 요청은 모두 POST로 보내고, GET 요청으로는 아무것도 바꾸지 않는다(인증 링크도 링크를 열면 확인 화면만 보이고 버튼이 POST로 인증한다). 만료 읽기 전용 검사는 GET·HEAD·OPTIONS가 아닌 요청을 쓰기로 보고 결제와 요구분석서 3.11의 예외만 통과시킨다(DEM-03).

1.2 메일 발송

관련: 요구분석서 3.8

이메일(체험 인증, 문의 접수·답변, 비밀번호 찾기 코드)은 서버가 Spring JavaMailSender와 SMTP(팀 공용 Gmail 계정, 앱 비밀번호)로 보낸다. 발송 전에 기록을 남기고 트랜잭션 밖에서 보낸 뒤 결과(완료·실패와 사유)를 기록하며, 계정 정보는 저장소에 올리지 않는 설정 파일에 둔다. 결제 안내 메일(SUB-06)과 직원 이메일 인증 코드(ACC-04)는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외').

- 발송 기록은 `MAIL_OUTBOX`(메일 한 통)와 `MAIL_ATTEMPT`(보낸 시도)에 남기고, 메일 본문은 저장하지 않는다.
- 설정 파일(`config/mail.properties`)이 없거나 `mail.enabled=false` 이거나 계정이 비어 있으면 메일을 보내지 않고 이메일 인증도 요구하지 않는다. 메일은 보내면서 인증 요구만 끄려면 `mail.require-verification=false` 로 둔다. 인증을 요구하지 않으면 인증 전 로그인 거절과 직원 가입의 '인증 전 업체' 거절이 함께 꺼진다.

1.3 PWA 설치 안내

관련: 요구분석서 3.8

상품 홈페이지의 다운로드 버튼이 브라우저의 설치 창을 띄우지 못하면(이미 설치됨, 설치를 지원하지 않는 브라우저) 브라우저별 설치 방법을 안내한다. 설치한 앱 창 안에서 상품 소개·체험 신청·도입 문의 페이지가 열리면 로그인 화면으로 보낸다.

1.4 업체 코드 발급

관련: 요구분석서 ACC-03·3.11

- 업체 코드는 체험 신청 때 `ieum` +숫자 4자리(0001~9999)를 무작위로 뽑고, 결제해도 바꾸지 않는다. 이음 운영 업체는 `ieum0000` 이다.
- 이미 있는 코드와 겹치면 다시 뽑는다(최대 10번).
- 업체 목록 정렬은 업체 코드가 아니라 내부 번호(`company_id`)·신청일로 한다.
- 업체 코드 컬럼에는 고유 제약이 있다. 먼저 있는지 조회한 뒤 저장하는 방식은 동시 신청에서 겹칠 수 있어 쓰지 않고, 고유 제약에 걸리면 다시 뽑는다.
- 10번 모두 겹치면 신청을 저장하지 않고 503과 '업체 코드를 더 만들 수 없어 지금은 새 체험 신청을 받을 수 없습니다. 도입 문의로 연락해 주세요.'를 보인다(번호 뽑는 부분을 바꿔 끼워 '계속 겹침'을 시험한다).
- 시연 데이터의 업체는 정해 둔 코드로 넣는다.

1.5 로그인 실패 제한

관련: 요구분석서 ACC-03

- 같은 계정(업체 코드 + 사번)의 비밀번호를 연속 5번 틀리면 그 계정을 10분 동안 잠근다. 잠긴 동안은 비밀번호가 맞아도 로그인되지 않고 남은 시간을 안내한다.
- 로그인에 성공하면 횟수를 0으로 되돌린다. 10분이 지나면 잠금이 풀리고 0부터 다시 센다.
- 없는 계정은 세지 않고 틀렸다고만 안내한다.
- 접속(IP) 기준의 제한은 두지 않는다.
- 구현: 로그인 계정 표(`USER_ACCOUNT`)의 실패 횟수(`FAILED_LOGIN_COUNT`)·잠금 해제 시각(`LOCKED_UNTIL`)으로 세고, Spring Security의 계정 잠금(`UserDetails.isAccountNonLocked()`)으로 잠김을 알리며, 로그인 실패·성공 처리기에서 횟수를 고친다.
- 잠김 안내는 1.1 '로그인'의 '상태 안내는 비밀번호가 맞을 때만' 규칙의 예외다. Spring Security는 잠긴 계정을 비밀번호를 확인하기 전에 거절하기 때문이다.
- 받아들이는 약점: 사번이 업체 안에서 순서대로라 동료가 일부러 5번 틀려 남의 계정을 10분 잠글 수 있고(10분 뒤 저절로 풀림), 잠김 안내로 그 계정이 있다는 것이 드러난다. 이 프로젝트 범위에서는 받아들인다.

1.6 업체 구분·개발 제약

관련: 요구분석서 1장·3.8·3.11

- 하나의 애플리케이션·DB에서 업체 코드로 소속과 자료를 구분한다. 서버는 업체를 로그인한 사용자 정보에서만 정하고 주소·입력값의 업체 값을 믿지 않는다(3장 업체 분리).
- 예외: 이음 장애 문의(OPS-04)는 업체가 이음에게 보낸 문의라 업체 내부 자료가 아니다. 운영자는 업체 업무 자료 가운데 문의 표만 모든 업체 것을 읽고 답변을 쓰며, 문의 원문·작성자·업체는 바꾸지 못한다. 업체·신청·결제·계정 목록은 운영 메뉴에서 본다(OPS-01). 운영자도 다른 업체의 업무 자료(결재·근태 등)는 볼 수 없다(지원 허가는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')).
- Spring Framework 5.3(XML 설정)·Spring Security·JSP·MyBatis·Oracle로 만들었다.
- PWA는 `manifest.json`(시작 주소 로그인, 독립 창)과 서비스 워커(화면 틀 파일 캐시, 캐시 이름을 올려 갱신)로 구성하고, 발표 PC의 localhost에서 설치해 확인했다. 고정 HTTPS 서버 배포는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외').
- 읽기 전용과 자료별 권한은 PWA 화면뿐 아니라 서버에서도 검사한다. 만료 중 차단은 API 우회 요청도 거절한다.

1.7 상태 값 목록

관련: 요구분석서 전체

DB에는 영문 코드를 저장하고 화면에는 한글로 보인다. 구현하지 않은 것은 그 칸에 "구현하지 않음"과 근거를 적었다.

대상	값	코드	근거
직원 계정	승인 대기 → 사용 중 또는 반려, 승인 전에 직원이 취소하면 취소, 사용 중 → 비활성	`REQUESTED`, `ACTIVE`, `REJECTED`, `CANCELED`, `RETIRED`. 계정 생성 전(`APPROVED`)·자리 대기(`WAITING`)는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외', 단순화 ①②)	1.1
가입 요청	승인 대기 → 승인 또는 반려, 승인 전에 직원이 취소	`REQUESTED`, `APPROVED`, `REJECTED`, `CANCELED`	ACC-04·05
업체 이용 상태	체험 중, 유료, 체험 만료, 유료 만료. 이메일 인증 전은 인증 일시로 본다. 자료 삭제 표시는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')	값을 저장하지 않고, 이용 기간(`SERVICE_PERIOD`)의 종류(`PD_TRIAL`, `PD_PAID`)와 만료 시각으로 그때그때 계산한다	1.1
결재 문서	임시저장 → 진행 → 완료 또는 반려	`DRAFT`, `IN_PROGRESS`, `APPROVED`, `REJECTED`	2.4 전자결재
결재선	대기, 승인, 반려	`WAITING`, `APPROVED`, `REJECTED`	2.4 전자결재
티켓	접수 → 배정 → 처리 중 → 처리 완료 → 종료. 그 밖에 취소·반려. 처리 완료 뒤 재요청(처리 완료 → 처리 중)은 구현하지 않음(통합 계획서 5장 티켓: 이번 마감 제외)	`RECEIVED`, `ASSIGNED`, `IN_PROGRESS`, `RESOLVED`, `CLOSED`, `CANCELED`, `REJECTED`	2.4 IT 티켓
지점	사용, 사용 중지	`USE_YN`(`Y` 사용, `N` 사용 중지)	요구분석서 3.4
자산	지급 가능, 사용 중, 사용 중지, 폐기. 지우지 않고 상태로 처리한다	`AS_AVAILABLE`, `AS_IN_USE`, `AS_INACTIVE`, `AS_DISPOSED`	2.4 IT 자산
근태 정정	요청 → 승인 또는 반려, 처리 전에 요청자가 취소	`ACR_REQUESTED`, `ACR_APPROVED`, `ACR_REJECTED`, `ACR_CANCELED`	2.4 근태 세부
증설 건	결제 완료(승인 대기) → 승인(한도 증가) 또는 반려(결제 취소·환불)	구현하지 않음(요구분석서 3장 '추가 구현 범위')	CAP-01
장애 지원 허가	요청 → 승인(지원 중) → 종료(운영자 종료·허가 취소·문의 해결)	구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')	요구분석서 2장, OPS-04
메일 발송 기록	발송 전 기록 → 완료 또는 실패(사유)	`MAIL_PENDING`, `MAIL_SENT`, `MAIL_FAILED`	1.2
비회원 문의	답변 대기 → 답변 완료(답변 메일이 나갔을 때). 발송이 실패하면 상태는 바뀌지 않고(첫 답변이면 답변 대기) 목록에 '발송 실패'를 보인다	`IQ_RECEIVED`, `IQ_ANSWERED`(공통 코드의 `IQ_PROCESSING`·`IQ_CLOSED`는 이번에 쓰지 않는다)	WEB-02·03

대상	값	코드	근거
장애 문의	접수 → 지원 중(운영자가 첫 답변을 달았을 때). 최소판 화면에는 답변 대기·답변 완료로 보인다	`SUP_RECEIVED`, `SUP_PROCESSING` (공통 코드의 `SUP_RESOLVED`·`SUP_CLOSED`는 이번에 쓰지 않는다)	OPS-04
결제(주문)	주문 생성 → 승인 확인 → 이용 반영, 또는 결제 실패. 새 주문을 만들면 이전 결제 전 주문은 결제 실패로 닫는다. 토스가 승인한 결제는 결제 실패로 닫혔어도 승인 확인으로 기록한다. 목적은 첫 결제·연장	`ORD_CREATED`, `ORD_CONFIRMED`, `ORD_APPLIED`, `ORD_FAILED`. 목적 `PP_FIRST`, `PP_RENEW`	PAY-01·02, SUB-03, OPS-07
지도 공유 요청	-	구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')	요구분석서 3.4 지도

- 구매 인원이 차면 가입 승인·다시 사용을 거절한다(CFG-01).
- 인원 증설은 이번에 구현하지 않아, 반려할 때 결제 취소가 실패하는 경우와 운영자 처리 기한은 정하지 않았다(CAP-01).

1.8 정기 작업

관련: 요구분석서 SUB-06·OPS-05·3.7·3.9

이번 구현에는 정기 작업(스케줄러)이 없다. 아래 다섯 작업은 요구분석서의 원래 설계이며 모두 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외': 결제 안내 메일 SUB-06, 오류 ZIP OPS-05, 만료 3개월 뒤 자료 삭제 3.7, 입사기념일 새 연차 부여 3.9).

작업	원래 설계	구현
결제 안내 메일	매일 정해진 시각에 체험·유료가 7일·3일·1일 뒤 또는 오늘 끝나는 업체의 관리자에게 메일을 보낸다. 같은 날짜 안내는 한 번만 보내고, 이메일 인증 전 업체는 뺀다	구현하지 않음(SUB-06)
오류 로그 ZIP 만들기	자정 이후 전날 오류 로그를 날짜별 ZIP으로 만든다. 오류가 없던 날은 만들지 않는다	구현하지 않음(OPS-05). 오류는 서버 콘솔 로그로 남긴다(OPS-03)
오류 ZIP 지우기	2주가 지난 ZIP을 지운다. 지원 이력은 지우지 않는다	구현하지 않음(OPS-05)
만료 업체 자료 지우기	만료 3개월이 지난 업체의 업무 자료·첨부파일·지원 이력을 지우고, 업체 관리자를 뺀 계정을 비활성으로 바꾸며 자료 삭제를 표시한다. 업체·부서·직급·계정과 결제·구독 이력은 남긴다	구현하지 않음(요구분석서 3.7)
연차 새 주기 부여	입사기념일이 된 직원에게 15일로 새 연차를 준다. 남은 연차는 이월하지 않는다	구현하지 않음(요구분석서 3.9). 새 직원은 15일로 시작하고, 그 뒤에는 추가 부여(2.4 연차 세부)로만 늘어난다

- 정기 작업 없이 요청 때 시각으로 판단하는 것: 가입 열기(부서마다 끝나는 시각을 저장, ACC-04), 체험 인증 링크 24시간(ACC-06), 비밀번호 찾기 인증 코드 10분(코드마다 만료 시각을 저장, ACC-07), 체험·유료 만료에 따른 업체 이용 상태(1.1).

1.9 지문 시뮬레이터 연동

관련: 요구분석서 3.4 근태·3.10

사용자 기준 요구는 요구분석서 3.10에 있다.

시뮬레이터는 단말기 역할의 화면(`/attendance/simulator`, 로그인 없이 연다)이다. 업체 관리자·인사 담당이 근태 단말기 화면(`/attendance/admin/device`)에서 단말기 키를 발급하고 단말기 사용자 번호를 직원에 연결한다. 직원도 근태 화면(`/attendance/my`)에서 자기 번호(숫자 4자리)를 연결·해제할 수 있다. 시뮬레이터는 `X-Device-Key` 헤더에 키를 담아 `GET /api/attendance/device`(직원 목록), `POST /api/attendance/punch`(출근·퇴근)를 보내고, 서버가 받은 시각으로 근태 기록에 저장한다.

구분	구현
기록 저장	업체·직원에 연결된 서버 근태 기록에 저장한다. 브라우저에는 단말기 키만 저장하므로 브라우저를 초기화해도 기록은 남는다

구분	구현
직원 연결	업체·단말기 사용자 번호·직원의 연결을 근태 단말기 화면에서 관리하고, 직원은 근태 화면에서 자기 번호를 연결·해제한다(`POST /attendance/api/device-link` , `…/delete`). 번호는 숫자 4자리이고, 같은 업체의 다른 직원이 쓰는 번호면 409다. 업체가 다르면 같은 번호를 써도 섞이지 않는다
업체 식별	단말기 키로 소속 업체를 서버에서 찾는다. 키가 없거나 틀리면 401
체크 판정	서버가 받은 시각으로 출근·퇴근을 나누어 하루 각 1건만 저장한다. 출근 중복('오늘 이미 출근했습니다'), 출근 없는 퇴근, 퇴근 중복은 409
거절	만료 업체는 403(읽기 전용 제한을 시뮬레이터로 우회하지 못하게), 등록되지 않은 번호는 404, 재직 중이 아닌 직원은 403
화면	그 밖의 직원은 사이드 메뉴의 '지문 시뮬레이터' 링크로, 업체 관리자·인사 담당은 근태 단말기 화면에서 연다

2. 기능별 명세

요구분석서의 모든 요구 ID를 같은 번호로 적는다. 표마다 사용자·권한, 화면·주소, 입력, 처리, 결과·오류, 상태 값, 확인 기준(3장의 구분 이름)을 둔다. "-"는 해당 없음이다. 구현하지 않은 요구는 표 위에 "구현하지 않음"과 근거를 적고 원래 설계를 그대로 남겼다. "세부"에는 화면 문구·순서처럼 표에 넣기 긴 내용을 적는다.

2.1 상품 홈페이지·계정 발급

WEB-01 소개·가격 안내

관련: 요구분석서 WEB-01

항목	내용
사용자·권한	홈페이지 방문자(로그인 없음)
화면·주소	상품 소개 `/`
처리	요구분석서 3.5 요금 가운데 월간 단가(1인 월 4,000원)와 첫 연간 10% 할인을 안내한다. 연간 연장 20%는 홈페이지에 적지 않았다(요구분석서 3장 '이번 제외').
확인 기준	할인 계산

WEB-02 비회원 문의

관련: 요구분석서 WEB-02

항목	내용
사용자·권한	홈페이지 방문자(로그인 없음). 접수 확인은 이음 운영자(`ROLE_OPS`)
화면·주소	도입 문의 `/inquiry` . 운영자 쪽은 비회원 접수 `/ops/inquiry-guest`
입력	회사명(50자)·이름(20자)·이메일(100자)·문의 제목(50자)·문의 내용(1,000자)은 필수, 휴대전화(`010-0000-0000` 형식)는 선택. 길이는 화면의 제한과 같다
처리	문의를 DB에 저장하고 운영자 화면에 등록한 뒤, 트랜잭션 밖에서 접수 메일(본문에 접수번호·제목·내용, 메일 제목은 고정)을 보낸다(1.2). 같은 이메일의 접수 횟수는 제한하지 않는다. 접수 메일은 같은 받는 주소로 하루 5통까지 보내고, 넘으면 메일만 건너뛰고 문의는 저장한다. 봇 막기 칸에 값이 있으면 저장하지 않고 성공처럼 답한다.
결과·오류	접수 완료 안내. 접수 메일을 넘겼을 때만 '보내 드렸습니다'라고 말한다. 메일 발송이 실패해도 문의는 남는다. 입력 오류는 칸별 문구로 알린다(예: '이메일 형식이 맞지 않습니다.', '문의 제목은 50자 이하로 입력해 주세요.')
상태 값	`IQ_RECEIVED` (답변 대기, 1.7)
확인 기준	문의 이메일, 문의 이메일 횟수

세부

- 접수 메일 발송이 실패해도 문의는 저장하고 운영자 화면에 등록한다.
- 운영자에게는 따로 메일을 보내지 않고, 운영자 화면(비회원 접수)에 등록하며 새 접수 수를 배지로 알린다.

WEB-03 이메일 답변

관련: 요구분석서 WEB-03

항목	내용
사용자·권한	이음 운영자(`ROLE_OPS`)
화면·주소	비회원 접수 `/ops/inquiry-guest` 의 답변 칸
입력	답변 내용(4,000자 이하)
처리	답변을 DB에 저장하고, 트랜잭션 밖에서 사용자 이메일로 보낸 뒤 발송 결과를 기록한다(1.2). 한 접수에 답변을 여러 건(추가 답변) 쓸 수 있고, 답변과 발송 기록은 한 트랜잭션으로 저장한다. 이미 나간 메일은 고칠 수 없어 정정은 추가 답변으로 보낸다.
결과·오류	두 사람이 겹쳐 답변하면 접수 행 잠금과 화면에서 본 마지막 답변 번호로 뒤의 것을 409로 거절한다. 발송이 실패하면 가장 최근 답변만 같은 발송 기록으로 다시 보낼 수 있다. 2분 넘게 멈춘 발송은 '결과 확인 불가'로 보이고 다시 보낼 수 있다
상태 값	메일이 나가면 `IQ_ANSWERED` , 실패하면 상태는 바뀌지 않는다(1.7). 메일 발송 기록(1.7)
확인 기준	문의 이메일

ACC-01 무료 체험 즉시 생성

관련: 요구분석서 ACC-01

항목	내용
사용자·권한	홈페이지 방문자(로그인 없음)
화면·주소	체험 신청 `/trial` (하위 주소 포함, 1.1)
입력	업체명(1~200자), 이용 인원(관리자 포함 1~10명), 이메일(254자 이하, 영문 이메일 형식, 소문자로 저장), 관리자 이름(1~100자), 비밀번호(8자 이상, 영문·숫자 72자·한글 24자까지)
처리	업체(업체 코드는 1.4)·관리자 계정(사번은 발급 연도+ `0001`)·체험 기간(신청일부터 14일)을 한 번에 만들고, 트랜잭션 밖에서 인증 메일을 보낸다(1.2). 만료는 날짜 기준이다. 신청일을 첫날로 14일째 날까지 쓰고 다음 날 0시에 만료한다(예: 10/30 15:20 신청 → 11/12까지, 11/13 00:00 만료). 이미 업체를 만든 이메일이면 거절한다.
결과·오류	신청 완료 화면에 업체 코드·관리자 사번을 보여 준다. 이미 업체를 만든 이메일이면 409로 거절한다. 업체 코드를 10번 뽑아 모두 겹치면 신청을 저장하지 않고 503과 '업체 코드를 더 만들 수 없어 지금은 새 체험 신청을 받을 수 없습니다. 도입 문의로 연락해 주세요.'를 보인다(요구분석서 3.11, 1.4).
상태 값	업체 이용 상태 "체험 중"(1.7). 이메일 인증 전은 인증 일시가 비어 있는 것으로 본다(1.1).
확인 기준	체험 신청·자동 발급, 데모 시작

세부

- 신청 완료 화면과 인증 메일에 업체 코드와 관리자 사번을 보여 준다(모르면 로그인할 수 없으므로).
- 로그인한 뒤에는 업체 관리자 화면에서도 업체 코드를 볼 수 있다(직원에게 알려 주기 위해).
- 이미 업체를 만든 적이 있는 이메일로 신청하면 409와 '이미 이 이메일로 만든 업체가 있습니다. 그 업체의 관리자 계정으로 로그인해 주세요.'로 거절한다.

ACC-02 신청일 기준 체험

관련: 요구분석서 ACC-02

항목	내용
처리	ACC-01에서 정한 만료일을 이메일 인증·첫 로그인·비밀번호 변경 때 바꾸지 않는다.

항목	내용
상태 값	업체 이용 상태(1.7)
확인 기준	데모 시작

ACC-03 자동 발급·사번 로그인

관련: 요구분석서 ACC-03

항목	내용
사용자·권한	사용 중(`ACTIVE`) 계정만 로그인한다
화면·주소	로그인 `/login`
입력	업체 코드, 사번, 비밀번호
처리	업체 코드로 업체를 찾은 뒤 그 업체의 사번으로 사원을 찾고 BCrypt로 비밀번호를 비교한다(1.1). 사번은 발급 연도 4자리+업체별 일련번호 4자리이고 다시 쓰지 않는다. 일련번호는 업체마다 하나라 해가 바뀌어도 이어 가고(최대 9999), 앞 4자리만 발급한 해다. 발급할 때 업체별 일련번호 행을 잠가 동시에 발급해도 겹치지 않는다.
결과·오류	로그인이 끊긴 화면 요청은 로그인 화면으로, AJAX 요청은 401로 응답한다(1.1). 비밀번호가 틀리면 같은 오류 문구를 보이고, 맞을 때만 이메일 인증 전('신청할 때 적은 이메일을 아직 인증하지 않았습니다…')·사용 중지('사용이 중지된 계정입니다. 업체 관리자에게 문의해 주세요') 같은 상태를 안내한다(1.1). 실패 제한은 1.5.
상태 값	직원 계정 상태(1.7)
확인 기준	체험 신청·자동 발급, 가입 요청·승인, 로그인 실패 제한

ACC-04 직원 계정 신청

관련: 요구분석서 ACC-04

항목	내용
사용자·권한	업체 직원(로그인 없음). 업체 관리자에게 받은 업체 코드가 있어야 한다. 가입 열기·닫기는 업체 관리자(고른 부서)와 부서장(자기 부서)
화면·주소	직원 계정 만들기 `/join` (승인 요청·상태 확인·요청 취소, 하위 주소 포함, 1.1). 가입 열기·닫기는 가입 승인 화면(ACC-05)에 두고, 가입 승인처럼 관리 화면 주소 밖에서 요청마다 업체 관리자·그 부서 부서장인지 확인한다(1.1). 로그인 없이 쓰는 주소: 업체 코드 확인 `GET /join/api/companies/{업체 코드}` (열린 부서·직급), 승인 요청 `POST /join/api/companies/{업체 코드}/requests` , 상태 확인 `GET …/requests/{요청 키}` , 요청 취소 `POST …/requests/{요청 키}/delete` . 요청 키는 승인 요청 때 받은 무작위 값이고, 서버는 그 해시만 저장한다. 가입 열기·닫기는 `POST /employee/api/join/openings` (열기), `POST /employee/api/join/openings/{부서}/delete` (한 부서 닫기), `POST /employee/api/join/openings/delete` (모두 닫기, 업체 관리자만)
입력	업체 코드, 이름(1~100자), 부서(가입이 열린 부서 목록), 직급(목록), 이메일(254자 이하), 비밀번호(8자 이상)·비밀번호 확인. 가입 열기는 부서와 열어 둘 시간(10분·30분·1시간·3시간·24시간)
처리	가입 열기는 부서마다 끝나는 시각을 저장하고, 그 시각이 지나면 따로 닫지 않아도 닫힌 것으로 본다(1.8). 업체 코드 [확인]은 열린 부서만 돌려주고, 승인 요청을 받을 때 그 부서가 아직 열려 있는지 다시 확인한다. 아래 세부 순서대로 받는다. 요청 키를 만들어 돌려준다. 요청은 만료되지 않는다(승인 1시간 기한은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')).
결과·오류	업체 코드 [확인]은 없는 업체 코드, 이용 기간이 끝난 업체, 이메일 인증 전 업체(인증을 요구하지 않는 설정이면 거르지 않음, 1.2), 가입이 열린 부서가 없음을 구분하지 않고 '가입을 받을 수 없는 업체 코드입니다' 한 문구로 거절한다(업체 코드의 숫자가 4자리뿐이고 [확인] 횟수 제한이 없어, 사유를 나누면 로그인 없이 실제 업체와 만료 여부가 드러난다). 승인 요청 때는 그사이 닫힌 부서, 같은 이메일로 승인 대기 중이거나 계정이 있음을 사유를 알려 거절한다. 부서장이 열면 보낸 부서와 관계없이 자기 부서만 열리고, 다른 부서를 닫으려 하면 403으로 거절한다. 이미 받은 요청은 가입이 닫힌 뒤에도 승인·반려할 수 있다. 같은 이메일의 계정이 비활성이면 업체 관리자에게 다시 사용을 요청하라고 안내한다. 입력 오류는 400('이름을 확인해 주세요', '이메일 형식이 맞지 않습니다', '비밀번호는 8자 이상으로 정해 주세요', '가입이 닫혔거나 없는 부서입니다', '없는 직급입니다'), 같은 이메일·비활성 계정은 409로 알린다
상태 값	`REQUESTED` (1.7)
확인 기준	가입 요청·승인, 이메일 인증·직원 승인

세부

- 직급은 직급 관리(CFG-01)의 목록에서 고른다.
- 요청하면 '승인 요청을 하였습니다. 업체 관리자나 부서장이 승인하면 바로 계정이 만들어집니다.'를 표시하고 입력칸을 잠근다.
- 화면은 이 순서로 채운다.
  - ① 업체 코드를 넣고 [확인]을 누르면 서버가 그 업체를 확인하고(없는 업체 코드·이용 기간이 끝난 업체·이메일 인증 전 업체, 가입이 열린 부서가 없는 업체는 여기서 한 문구로 거절) 가입이 열린 부서 목록을 불러온다.
  - ② 부서·직급을 목록에서 고르고 이름을 적는다.
  - ③ 이메일을 적는다. 형식과 길이만 확인하고, 같은 이메일로 승인 대기 중이거나 계정이 있으면 승인 요청 때 거절한다. 직원 이메일 인증 코드는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외', 단순화 ①).
  - ④ 비밀번호·비밀번호 확인을 적는다. 업체 코드 [확인]을 마치고, 이메일 형식이 맞고, 비밀번호(8자 이상, 확인과 같음)를 적으면 맨 아래 [승인 요청] 버튼이 켜진다.
- [확인]의 횟수는 제한하지 않는다. 업체 코드를 알아도 가입이 열린 동안 승인 요청만 할 수 있고, 계정은 업체 관리자·부서장이 승인해야 생기며, 승인 전 요청은 자리를 세지 않는다.
- 상태 확인·요청 취소는 요청할 때 받은 무작위 키(요청 키)로만 할 수 있다(요청 번호나 이메일만 알아서는 남의 요청을 볼 수 없게).
- 키를 잃으면(다른 PC 등) 상태 확인·취소를 할 수 없다. 요청은 만료되지 않으므로 업체 관리자나 부서장에게 반려를 부탁한 뒤 같은 이메일로 다시 요청한다. 같은 기기에서는 브라우저가 키를 기억해 화면을 다시 열어도 이어서 본다.

ACC-05 계정 생성 승인

관련: 요구분석서 ACC-05

항목	내용
사용자·권한	업체 관리자(업체 전체), 부서장(본인 부서). 만료 중에는 승인할 수 없다(요구분석서 3.11). 부서장이 없는 부서는 업체 관리자만 승인한다.
화면·주소	가입 승인 `/employee/join`. 관리 화면 주소 밖(업무 화면 주소)에 두고 요청마다 승인자가 맞는지 확인한다(1.1). 화면 내용 `GET /employee/api/join`, 승인 `POST /employee/api/join/requests/{요청 번호}/approve`, 반려 `POST /employee/api/join/requests/{요청 번호}/reject`
입력	승인·반려. 역할은 승인 뒤 사원 관리의 [역할 변경]에서 업체 관리자가 정한다(CFG-01)
처리	비밀번호(8자 이상)는 승인 요청(ACC-04) 때 받는다. 승인하면 요청 행을 잠그고(대기 중일 때만), 쓰지 않은 다음 사번을 배정하고, 사용 중 계정이 구매 인원(CFG-01)보다 적은지 확인한 뒤 사원을 만들고 계정을 바로 `ACTIVE`로 바꾼다. 사번은 업체별 일련번호 행을 잠가 같은 업체의 승인을 한 줄로 세우므로 동시에 승인해도 겹치지 않는다. 자리가 차면 승인을 거절한다(자리 대기는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')).
결과·오류	구매 인원이 차면 '인원이 가득 차서 승인할 수 없습니다'로 거절, 이미 처리된 요청은 409, 부서장이 다른 부서 요청을 처리하면 403. 반려하면 요청과 계정이 `REJECTED`
상태 값	요청 `REQUESTED` → `APPROVED`(계정 `ACTIVE`) 또는 `REJECTED`(1.7)
확인 기준	가입 요청·승인, 승인 한도

세부

- 승인되면 직원 화면에 '승인되어 계정이 만들어졌습니다. 업체 코드와 아래 사번, 요청할 때 정한 비밀번호로 로그인하세요.'와 사번이 보이고, 버튼이 [로그인하러 가기]로 바뀐다.
- 승인 요청은 그 부서의 부서장과 업체 관리자에게 함께 알린다(가입 승인 메뉴 배지).
- 승인 화면에는 요청자의 이름·부서·직급과 요청자가 적은 이메일을 보여 준다(이메일 인증은 하지 않으므로 본인인지는 승인자가 판단한다).

ACC-06 이메일 인증

관련: 요구분석서 ACC-06

항목	내용
사용자·권한	체험을 신청한 업체 관리자(로그인 없음)

항목	내용
화면·주소	인증 링크 `/trial/verify#일회용 값` 의 확인 화면(공개 주소, 1.1). `#` 뒤의 값은 서버로 오지 않아 접속 기록에 남지 않는다
입력	링크에 담긴 일회용 값. 확인 화면의 [인증하기]를 POST로 보낸다(1.1 요청 방식).
처리	다시 보내면 이전 링크는 무효다. 인증하면 이메일 인증 일시를 저장한다(1.1).
결과·오류	인증 전 로그인은 "신청할 때 적은 이메일을 아직 인증하지 않았습니다. 인증 메일의 링크를 누른 뒤 로그인해 주세요"로 거절한다. 24시간이 지난 링크, 1분 안의 두 번째·하루 여섯 번째 다시 보내기는 거절한다.
상태 값	이메일 인증 일시(비어 있으면 인증 전, 1.1)
확인 기준	이메일 인증·직원 승인

세부

- 인증 메일은 일회용 링크이며, 다시 보내면 이전 링크는 무효가 된다.
- 인증 전 로그인 시도는 "신청할 때 적은 이메일을 아직 인증하지 않았습니다" 안내와 함께 거절한다.
- 인증 링크는 24시간 동안 쓸 수 있다.
- 다시 보내기는 1분에 한 번·하루 5번까지이며, 신청 완료 화면과 인증 전 로그인 거절 화면(비밀번호가 맞았을 때)에서 할 수 있다. 첫 메일은 5번에 세지 않고, 1분 제한은 링크를 발급한 시각으로 본다.
- 다시 보내기는 요청 값으로 업체를 받지 않고, 체험을 신청했거나 비밀번호를 맞힌 세션의 업체에만 보낸다(남의 메일함으로 보내지 못하게). 메일 본문에는 업체명 같은 입력값을 넣지 않는다.
- 메일을 끈 환경에서는 인증 메일을 보내지 않고 인증 전 로그인도 거절하지 않는다(1.2).
- 링크를 열면 바로 인증하지 않고 "인증하기" 버튼이 있는 화면을 보여 주며, 버튼을 눌러야 인증된다(메일 보안 검사가 링크를 먼저 열어도 인증이 쓰여 버리지 않게).

ACC-07 비밀번호 찾기·변경

관련: 요구분석서 ACC-07

항목	내용
사용자·권한	사용 중 계정. 만료 중에도 허용한다
화면·주소	변경은 헤더의 [비밀번호 변경] 창에서 `POST /employee/api/password` 로 한다. 찾기는 로그인 화면의 "비밀번호 찾기" 링크로 여는 `/join/password` (로그인 없음, 1.1)에서 코드 보내기 `POST /join/api/password/code` , 코드 확인 `POST /join/api/password/verify` , 새 비밀번호 `POST /join/api/password/reset` 순서로 한다
입력	찾기는 업체 코드·사번·인증 코드·새 비밀번호, 변경은 현재 비밀번호·새 비밀번호
처리	새 비밀번호는 BCrypt로 저장한다(1.1). 아래 세부 순서대로 처리한다.
결과·오류	업체 코드·사번이 틀려도, 1분·하루 5번 제한에 걸려도 코드 보내기는 같은 안내를 보인다. 메일을 보내지 않는 설정이면 409. 코드가 틀리면 400(남은 횟수), 코드가 없거나 10분이 지났거나 5번 틀렸거나 없는 계정이면 410(다시 보내기). 새 비밀번호 단계의 인증이 10분이 지났거나 이미 쓰였으면 410(처음부터), 그사이 사용 중 계정이 아니게 됐으면 409. 변경은 현재 비밀번호가 틀리거나 8자 미만·지금과 같으면 400, 그사이 다른 곳에서 바뀌었으면 409
확인 기준	비밀번호 찾기

세부

- 비밀번호를 잊으면 로그인 화면의 "비밀번호 찾기"에서 업체 코드·사번을 넣고, 계정에 등록된 이메일로 받은 인증 코드를 맞힌 뒤 본인이 새 비밀번호(8자 이상)를 정한다.
- 계정이 있는지 드러나지 않도록 업체 코드·사번이 틀려도 같은 안내('등록된 이메일로 인증 코드를 보냈습니다. 받은 6자리를 10분 안에 넣어 주세요.')를 보이며, 코드는 사용 중 계정에만 보낸다.
- 인증 코드는 6자리이고 10분 동안 쓸 수 있다. 1분에 한 번, 하루 5번까지 보내며, 다시 보내면 이전 코드는 쓸 수 없다. 5번 틀리면 그 코드는 무효가 된다. 정기 작업 없이 요청 때 시각으로 판단한다(1.8).
- 코드를 맞히면 새 비밀번호를 정할 때 쓰는 긴 무작위 값(resetToken)을 주고 10분을 다시 준다. 코드와 이 값은 해시로만 저장한다.

- 새 비밀번호를 저장하면 로그인 5번 실패 잠금도 풀고, 로그인 화면으로 돌아가 업체 코드·사번을 채워 준다.
- 변경(헤더 창)은 현재 비밀번호를 확인한 뒤 바꾸며, 이미 로그인된 다른 기기의 세션은 끊지 않는다(다음 로그인부터 새 비밀번호).

2.2 데모·결제·구독·증설

DEM-01 데모 인원 수정

관련: 요구분석서 DEM-01

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외'). 체험 인원은 신청 때 1~10명으로 받아 기록만 하고, 체험 업체의 사용 한도는 신청 인원과 관계없이 관리자 포함 10명이다. 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	업체 관리자(체험 중)
입력	이용 인원(관리자 포함 10명 이하), 사용 대상(부서·사용자, 요구분석서 2장)
처리	결제 없이 바꾸고 만료일은 그대로 둔다. 대상에서 빠진 사용자의 접근을 막는다(3장 데모 인원).
결과·오류	10명을 넘으면 거절
확인 기준	데모 인원

DEM-02 만료 안내

관련: 요구분석서 DEM-02

항목	내용
사용자·권한	체험 중 업체의 사용자
화면·주소	그날 처음 로그인한 뒤의 팝업
처리	남은 데모 일수를 보여 준다. '그날 처음'은 브라우저에 계정별로 오늘 날짜를 적어 판단한다. 체험 중 업체의 직원 전원에게 체험 내내 하루 한 번 띄우고, 공통 화면 틀에서 불러 그날 처음 연 화면에 뜬다. 뜨는 순간 본 것으로 적고, 브라우저 저장이 막히면 띄우지 않는다
결과·오류	업체 관리자에게는 [즉시 구매], 그 밖의 직원에게는 관리자 문의 안내
상태 값	업체 이용 상태 "체험 중"
확인 기준	3장에 없음

DEM-03 데모 만료·읽기 전용

관련: 요구분석서 DEM-03

항목	내용
사용자·권한	체험 만료 업체의 기존 활성 사용자
화면·주소	전체 화면과 만료 팝업
처리	조회·다운로드·기존 대화 열람만 허용하고, 관리자 결제와 요구분석서 3.11 예외 말고는 쓰기를 거절한다. 화면·API·채팅·시뮬레이터 모두 서버에서 막는다(1.6). GET·HEAD·OPTIONS가 아닌 요청을 쓰기로 본다(1.1 요청 방식).
결과·오류	만료 업체의 쓰기 요청은 409와 '이용 기간이 끝나 읽기 전용입니다. 자료 조회와 내려받기는 그대로 됩니다.'로 거절한다(근태 단말기의 출퇴근 요청만 403, 1.9). 본인 비밀번호 변경, 업체 관리자의 결제와 직원 비활성화는 통과한다
상태 값	업체 이용 상태 "체험 만료"
확인 기준	만료 후 읽기 전용, 요청 방식

PAY-01 상태별 테스트 결제

관련: 요구분석서 PAY-01

항목	내용
사용자·권한	업체 관리자만 결제한다. 체험 중·체험 만료 업체는 첫 결제, 유료 이용 중 업체는 지금 요금제·지금 인원 그대로 연장만 된다. 유료가 끝난 업체의 재구매와 결제 권한 위임은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
화면·주소	이용 결제 `/subscription/billing` (`subscription` 모듈). 관리 화면 주소 밖에 두고 요청마다 권한을 확인한다(1.1)
입력	요금제(월간·연간), 인원. 첫 결제 인원은 결제 시점의 사용 중 계정 수 이상, 1~500명
처리	토스 테스트 환경으로 결제한다(실제 대금 없음). 주문 저장(`ORD_CREATED`) → 토스 결제창 → 결제 뒤 돌아오는 화면(PAY-02) → 화면이 POST로 승인 확인을 요청 → 서버가 토스 승인을 확인해 기록(`ORD_CONFIRMED`) → 유료 기간 반영(`ORD_APPLIED`) 순서다. 토스 호출은 트랜잭션 밖에서 한다. 주문 번호는 `ieum_` +하이픈을 뺀 UUID이고, 토스 승인 요청의 멱등키로 같은 값을 쓴다. 업체당 결제 전 주문은 1개만 두고, 토스가 승인한 결제는 실패 처리·새 주문보다 먼저 반영한다
결과·오류	업체 관리자가 아니면 403('이용 결제는 업체 관리자만 쓸 수 있습니다.'). 인원이 사용 중 계정 수보다 적으면 409('지금 계정이 N명이라 N명보다 적게 정할 수 없습니다.'), 1~500명 밖이면 400. 유료 기간이 끝난 업체가 새 주문을 만들면 409('유료 기간이 끝난 업체의 재구매는 아직 제공하지 않습니다.')
상태 값	결제(주문) 상태(1.7)
확인 기준	구독 관리 권한, 재구매

PAY-02 유료 전환

관련: 요구분석서 PAY-02

항목	내용
사용자·권한	결제한 사용자
화면·주소	결제 뒤 `/subscription/billing/success` 또는 `/subscription/billing/fail` 로 돌아온다. 이 주소는 화면만 보여 주고 구독을 바꾸지 않는다
입력	토스 결제 승인 결과
처리	서버가 결제 승인 결과를 확인한 뒤 주문·업체·인원·월간/연간·할인·승인 금액을 검증하고 구독을 반영한다. 결제 성공 화면만으로 구독을 활성화하지 않고, 같은 승인 건은 한 번만 반영한다(3장 결제·구독). 유료 기간은 승인일부터이고 남은 데모 기간은 더하지 않는다. 만료는 체험(ACC-01)과 같은 날짜 기준이다(예: 11/2 14:00 승인 → 12/1까지, 12/2 00:00 만료).
결과·오류	결제가 실패하면 유료 권한을 주지 않는다. 승인 뒤 저장이 실패하면 같은 승인 확인을 다시 보내거나 다음 결제를 시작할 때 먼저 반영한다(OPS-07)
상태 값	업체 이용 상태 "유료"
확인 기준	결제·구독, 전환 오류

SUB-01 구독 현황

관련: 요구분석서 SUB-01

항목	내용
사용자·권한	업체 관리자만. 구독 권한 위임(조회·결제·증설)은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외': 위임 결제 권한)
화면·주소	이용 결제 `/subscription/billing` (`subscription` 모듈)
처리	결제일·구독 시작일·만료일·구매 인원·이용 상태를 보여 준다.
결과·오류	업체 관리자가 아니면 화면 주소를 열어도 내용 API가 403('이용 결제는 업체 관리자만 쓸 수 있습니다.')으로 거절해 안내 문구만 보인다(메뉴도 업체 관리자에게만 보인다)
상태 값	업체 이용 상태(1.7)
확인 기준	구독 관리 권한

SUB-02 구독 통계

관련: 요구분석서 SUB-02

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외'). 이용 결제 화면은 구독 현황(SUB-01)만 보여 준다. 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	이용 결제 메뉴를 보는 사람(1.1)
화면·주소	이용 결제(`subscription` 모듈)
입력	조회 기간
처리	월별 결제 금액과 구매 인원 대비 활성 계정 수를 그래프로 보여 준다.
확인 기준	3장에 없음

SUB-03 구독 기간·연장

관련: 요구분석서 SUB-03

항목	내용
사용자·권한	PAY-01과 같다
화면·주소	이용 결제
입력	없음. 지금 요금제·지금 인원 그대로 연장한다(다르면 409 '연장은 지금 요금제로만 할 수 있습니다.', '연장은 지금 인원(N명) 그대로만 할 수 있습니다.')
처리	만료 전 연장은 기존 만료일부터, 체험 만료 뒤 첫 결제는 승인일부터 기간을 센다. 월말·윤년은 말일로 맞추되 최초 기준일을 유지한다(요구분석서 3.6). 최초 기준일은 이용 기간의 `SERVICE_PERIOD.BILLING_ANCHOR_DATE` 에 저장한다. 연장은 주문마다 새 기간 행을 지금 만료 시각에 이어 붙이고 기준일을 물려받는다. 만료 전에 만든 주문이 만료 뒤 승인되면 승인 시각부터 새로 센다
결과·오류	같은 결제로 기간을 두 번 더하지 않는다
확인 기준	구독 기간

SUB-04 유료 구독 만료

관련: 요구분석서 SUB-04

항목	내용
사용자·권한	유료 만료 업체의 기존 활성 사용자. 유료 만료 업체는 새 결제(주문)를 만들 수 없다(409). 만료 전에 만든 연장 주문이 만료 뒤 승인되면 승인 시각부터 새로 센다(SUB-03). 재구매는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
화면·주소	전체 화면과 만료 팝업
처리	DEM-03과 같다.
결과·오류	DEM-03과 같다
상태 값	업체 이용 상태 "유료 만료"
확인 기준	만료 후 읽기 전용, 구독 관리 권한

SUB-05 월간→연간 전환

관련: 요구분석서 SUB-05

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외'). 연장은 지금 요금제로만 된다(SUB-03). 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	PAY-01과 같다
화면·주소	이용 결제
입력	연간 요금제, 인원(SUB-07)
처리	연간 기간을 기존 월간 만료일부터 시작하고, 최초 연간이면 10% 할인한다. 남은 월간 기간의 환불·차액 정산은 하지 않는다.
확인 기준	구독 기간, 할인 계산

SUB-06 결제 안내 메일

관련: 요구분석서 SUB-06

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외'). 정기 작업이 없다(1.8). 아래 표와 세부는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	받는 사람은 업체 관리자 이메일
처리	정기 작업(1.8)으로 보낸다. 발송 기록과 결과는 1.2를 따른다.
상태 값	메일 발송 기록(1.7)
확인 기준	결제 안내 메일

세부

- 서버가 매일 정해진 시각에 확인한다.
- 같은 날짜의 안내는 한 번만 보내고, 그사이 결제해 만료일이 바뀌면 이전 만료일 기준 안내는 보내지 않는다.
- 이메일 인증 전 업체에는 보내지 않는다.

SUB-07 연장·전환 때 인원 변경

관련: 요구분석서 SUB-07

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외'). 연장은 지금 인원 그대로만 된다(SUB-03). 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	PAY-01과 같다
화면·주소	연장·전환 화면(이용 결제)
입력	인원(기본값은 지금 구매 인원, 증설 포함)
처리	늘린 인원은 새 기간부터, 줄인 인원은 결제한 때부터 구매 한도에 적용한다. 운영자 승인은 없다.
결과·오류	사용 중 계정 수보다 적으면 거절
확인 기준	연장 인원 변경

CAP-01 인원 증설 신청

관련: 요구분석서 CAP-01

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '추가 구현 범위'였고 이번에 만들지 않았다). 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	증설 결제는 업체 관리자·증설 권한자(유료 이용 중), 승인·반려는 운영자

항목	내용
화면·주소	업체 쪽은 이용 결제(`subscription` 모듈), 운영자 쪽은 `/ops/...`
입력	추가 인원
처리	추가 인원 결제 → 서버가 결제 승인을 확인하면 증설 건을 승인 대기로 만든다 → 운영자가 승인하면 한도 증가, 반려하면 토스 결제 취소로 환불한다. 같은 증설 건에 승인·반려 요청이 겹쳐도 한도 증가와 결제 취소는 한 번만 한다(3장 인원 증설). 금액과 남은 기간은 서버가 결제일 기준으로 계산한다(CAP-02).
결과·오류	결제 실패면 증설 건을 만들지 않고, 반려 때 한도는 그대로다. 만료 중 증설 결제는 거절. 이미 처리한 증설 건의 승인·반려는 거절
상태 값	증설 건(1.7, 구현하지 않음)
확인 기준	인원 증설

CAP-02 증설 요금

관련: 요구분석서 CAP-02

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '추가 구현 범위'였고 이번에 만들지 않았다). 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
처리	할인 없이 1인 월 4,000원으로 기존 만료일까지 남은 기간을 계산한다. 온전한 개월은 월 단가, 나머지는 해당 구독 월의 실제 일수로 일할하고 최종 총액의 원 미만은 버린다(요구분석서 3.5). 이후 연간 연장에는 증설 인원을 포함한다.
확인 기준	증설 기간·요금

CFG-01 업체 기초 설정

관련: 요구분석서 CFG-01

항목	내용
사용자·권한	업체 관리자
화면·주소	관리 화면 `/employee/admin/<기능>` (1.1): 부서 관리 `/employee/admin/dept`, 직급 관리 `/employee/admin/rank`, 사원 관리 `/employee/admin/list` (부서장 지정·역할 변경이 이 화면 안에 있다). 부서·직급 API `/employee/admin/api/depts` · `/employee/admin/api/ranks` (목록 GET, 추가 POST, `/{이름}` 이름 변경, `/{이름}/delete`, `/{이름}/move`, 부서 형태 `/depts/{이름}/type`). 부서장 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/head`, 역할 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/role`
입력	부서·직급(이름·순서), 부서장, 역할. 줄 수 있는 역할은 직원·IT 담당·인사 담당뿐이다(1.1). 업체명은 체험 신청 때 정한 이름을 그대로 쓰고, 바꾸는 화면은 두지 않았다(요구분석서 1장·3.11 '업체명은 신청 입력값을 유지').
처리	부서·직급은 추가·이름 변경·순서 변경·삭제한다. 직원과 가입 요청은 부서·직급을 이름이 아니라 번호로 가리켜, 이름을 바꾸면 직원 정보에도 바뀐 이름이 보인다. 이름은 1~20자이고 `/ \ ; %` 는 쓸 수 없으며, 점(.)만으로 된 이름도 쓸 수 없다. 직급 이름 '관리자'는 쓸 수 없다. 같은 업체에서 겹치면 거절한다. 부서는 30개, 직급은 15개까지 만든다. 지운 이름을 다시 추가하면 예전 항목이 되살아난다. 부서·직급을 바꾸는 요청은 업체 행을 먼저 잠가 동시 추가·순서 변경이 섞이지 않게 한다. 사용 중 계정(관리자 포함)은 구매 인원까지 센다. 데모는 여유분 없이 10명이다. `RETIRED` 와 승인 전 요청은 세지 않는다. 가입 승인·다시 사용은 업체별 사번 일련번호 행을 잠가 한 줄로 세운 뒤 자리를 세므로 동시에 해도 한도를 넘지 않는다(3장 활성 계정 집계). 역할은 업체 관리자만 사용 중 계정에 대해 바꾸며, 업체 관리자·본인 계정은 바꾸지 않는다. 바뀐 사람은 다음 요청에서 로그인이 끊기고 다시 로그인하면 새 메뉴가 보인다.
결과·오류	구매 인원이 차면 승인·다시 사용 거절. 같은 업체에서 이름이 겹치는 부서·직급은 거절하고, 그 부서·직급을 가진 계정(계정은 지우지 않으므로 비활성 포함)이나 승인 대기 요청이 있거나 마지막 하나이면 삭제를 거절한다. 역할은 업체 관리자가 아니면 403, 줄 수 없는 역할이면 400, 업체 관리자·본인·비활성 계정이면 409
상태 값	직원 계정 상태(1.7)
확인 기준	승인 한도, 활성 계정 집계, 부서·직급 관리

CFG-02 계정 상태 관리

관련: 요구분석서 CFG-02

항목	내용
사용자·권한	비활성화·다시 사용·인사 정보(퇴사 포함)는 업체 관리자 또는 인사 담당. 업체 관리자 계정과 본인 계정은 비활성화·퇴사 처리할 수 없다. 만료 중에는 업체 관리자의 비활성화만 된다(인사 담당은 거절).
화면·주소	사원 관리 `/employee/admin/list`. 목록 `GET /employee/admin/api/employees` (줄마다 가능한 동작 `actions`), 비활성화·다시 사용 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/status`, 인사 정보 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/hr`
입력	대상 직원, 동작(비활성화·다시 사용), 인사 정보(고용 형태·재직 상태·성별)
처리	`ACTIVE` → `RETIRED` 로 바꾸고 기록은 남긴다. 재직 상태를 퇴사로 저장해도 계정이 `RETIRED` 가 된다. 비활성화·퇴사 때 맡던 부서장 자리를 비우고, 그 사람이 결재할 차례였던 휴가·장비 문서는 자동 반려한다(결재 모듈). `RETIRED` → `ACTIVE` 는 재직 중이고 자리가 있을 때만 된다. 비활성화된 사람의 기존 세션은 다음 요청에서 끊긴다.
결과·오류	자리가 없거나 퇴사한 사람이면 다시 사용 거절, 업체 관리자·본인 계정 비활성화·퇴사 거절, 본인 계정을 다시 사용으로 바꾸는 것도 거절, 그사이 상태가 바뀌었으면 409
상태 값	직원 계정 상태(1.7)
확인 기준	승인 한도, 활성 계정 집계

2.3 이음 운영자·장애 대응

OPS-01 통합 운영 메뉴

관련: 요구분석서 OPS-01

항목	내용
사용자·권한	이음 운영자(`ieum0000` 소속 `ROLE_OPS`)
화면·주소	업체 관리 `/ops/company`, 신청 현황 `/ops/application-status`, 비회원 접수 `/ops/inquiry-guest`, 회원 접수 `/ops/inquiry-member`. API `GET /ops/api/companies`, `GET /ops/api/companies/{업체 코드}`, `GET /ops/api/applications`, `GET /ops/api/guest-inquiries`, `POST /ops/api/guest-inquiries/{접수번호}/replies`, `POST …/replies/{답변 번호}/resend`, `GET /ops/api/member-inquiries`, `POST /ops/api/member-inquiries/{접수번호}/replies`, `POST …/replies/{답변 번호}` (답변 수정). 업체 계정·운영 데이터 메뉴는 구현하지 않음(1.1)
입력	문의 답변 내용
처리	업체·신청·결제·계정을 조회하고 문의에 답변한다. 업체 정보를 바꾸는 기능은 없다. 체험 계정을 발급하는 기능도 없고, 신청 현황에서는 이메일 인증 상태만 본다(1.1).
결과·오류	운영자 역할이 아니면 거절
확인 기준	3장에 없음

OPS-02 업무 기능 관리

관련: 요구분석서 OPS-02

항목	내용
사용자·권한	이음 운영자
화면·주소	이음 운영 업체의 직원 기본 메뉴(1.1)
처리	운영자도 이음 운영 업체 소속으로 기본 업무 메뉴를 쓴다. 다른 업체 자료를 허가받아 보는 기능은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외': 지원 허가).
결과·오류	다른 업체의 업무 자료는 업체 구분(1.6)에 따라 보이지 않는다

항목	내용
상태 값	장애 지원 허가(1.7, 구현하지 않음)
확인 기준	운영자 접근

OPS-03 로그 우선 분석

관련: 요구분석서 OPS-03

항목	내용
사용자·권한	이음 운영자
화면·주소	서버 콘솔 로그. 에러 로그 파일 보관 탭은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외': 오류 ZIP OPS-05와 함께)
처리	오류는 각 Controller·Service가 서버 콘솔 로그(logback: 시각·수준·스레드·클래스·메시지)로 남긴다. 모든 예외를 한곳에서 모으는 처리는 없다.
확인 기준	오류 로그

OPS-04 장애 문의·지원

관련: 요구분석서 OPS-04

문의와 답변은 요구분석서 3장 '추가 구현 범위'의 최소판으로 구현했다. 직원은 이음 장애 문의(`/support/inquiry`)에서 제목(100자)·내용(4,000자)으로 문의하고 '내가 보낸 문의'에서 답변과 새 답변 표시를 본다. 업체 관리자는 같은 화면에서 자기 업체 문의를 함께 본다. 운영자는 회원 접수(`/ops/inquiry-member`)에서 모든 업체 문의에 답변하고 고친다(1.6 예외). 답변이 달리면 문의한 직원에게 업무 알림이 간다. 지원 허가·오류 ZIP·운영 이력은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외'). 아래 표에서 권한 요청·승인·허가 취소는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	장애 문의 등록은 이용 기간 중인 업체 직원, 자기 업체 문의 열람은 업체 관리자, 답변은 운영자. 만료 중에는 등록할 수 없다. 원래 설계의 권한 요청(운영자)·승인(업체 관리자)은 구현하지 않음
화면·주소	직원·업체 관리자는 이음 장애 문의 `/support/inquiry` (내 문의 `GET /support/api/inquiries`, 등록 `POST /support/api/inquiries`, 읽음 `POST /support/api/inquiries/{접수번호}/read`, 업체 관리자 목록 `GET /support/admin/api/inquiries`). 운영자는 회원 접수 `/ops/inquiry-member` (OPS-01). 업체 관리자의 지원 허가 승인 화면('지원 중' 표시·[허가 취소])은 구현하지 않음
입력	제목(100자 이하)·내용(4,000자 이하). 원래 설계의 권한 요청(필요한 자료, 조회·수정 범위)은 구현하지 않음
처리	문의를 저장하면 운영자의 회원 접수 목록에 보인다. 운영자가 첫 답변을 달면 문의는 지원 중(`SUP_PROCESSING`)이 되고 문의한 직원에게 알림이 간다. 원래 설계의 지원 기간·종료·허가 취소와 이력(OPS-06)은 구현하지 않음
결과·오류	만료 업체의 문의 등록은 읽기 전용으로 거절한다(DEM-03). 업체 관리자는 자기 업체 문의만 본다
상태 값	장애 문의(1.7). 장애 지원 허가는 구현하지 않음
확인 기준	운영자 접근

OPS-05 일별 오류 로그 압축

관련: 요구분석서 OPS-05

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외'). 오류는 서버 콘솔 로그로만 남긴다(OPS-03). 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	이음 운영자(보관 탭에서 조회·다운로드)
화면·주소	에러 로그 파일 보관 탭(OPS-03)

항목	내용
처리	정기 작업(1.8): 자정 이후 전날 오류 로그를 날짜별 ZIP으로 만들고, 오류가 없던 날은 만들지 않으며, 2주가 지난 ZIP을 지운다.
확인 기준	오류 로그

OPS-06 운영 기록 구분

관련: 요구분석서 OPS-06

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외': 운영 이력, 만료 3개월 뒤 자료 삭제). 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
처리	장애 문의·지원 접근 승인·운영자 작업 이력은 업체 업무 데이터를 지울 때까지 남긴다. 업체·부서·직급·계정과 결제·구독 이력은 그 뒤에도 남긴다(계정은 지우지 않고 비활성으로 둔다). 오류 ZIP과 보관 기준을 섞지 않는다(요구분석서 3.7).
확인 기준	데이터 보관·삭제, 오류 로그

OPS-07 결제 반영 복구

관련: 요구분석서 OPS-07

> **운영자 복구 화면은 구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외'). 대신 토스 승인 기록(`ORD_CONFIRMED`)이 남은 주문은 업체 관리자가 같은 승인 확인을 다시 보내거나 다음 결제를 시작할 때 먼저 반영되고, 같은 승인 건은 한 번만 반영된다. 다만 이미 유료 기간이 생긴 업체에서 승인된 다른 첫 결제 주문은 반영하지 않고 승인 기록으로 남기며, 승인 확인을 다시 보내면 409 '이미 유료로 바뀐 업체라 이 결제는 반영하지 않았습니다. 운영자에게 문의해 주세요.'로 답한다. 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	이음 운영자
화면·주소	운영자 화면
입력	토스 테스트 결제 승인 건
처리	승인 결과를 확인해 기존 승인 건을 다시 반영한다. 재결제를 요구하지 않고 같은 승인 건이 두 번 반영되지 않게 막는다.
결과·오류	이미 반영된 승인 건의 재반영 거절
상태 값	결제(주문)(1.7)
확인 기준	전환 오류

OPS-08 자료 삭제 업체 재구매

관련: 요구분석서 OPS-08

> **구현하지 않음**(요구분석서 3장 '이번 제외': 만료 후 재구매). 유료가 끝난 업체가 새 결제(주문)를 만들면 409로 거절한다(PAY-01). 아래 표는 원래 설계다.

항목	내용
사용자·권한	업체 관리자. 관리자 계정은 자료 삭제 뒤에도 남아 있으므로 그대로 로그인해 결제한다. 운영자는 관여하지 않는다
화면·주소	이용 결제(`subscription` , 1.1)
입력	PAY-01과 같다(구매 인원, 월간·연간)
처리	결제 승인 뒤 유료 기간을 시작한다(PAY-02). 삭제된 업무 자료는 복구하지 않는다. 비활성(`RETIRED`) 직원은 업체 관리자가 산 인원 안에서 다시 사용으로 돌린다(CFG-02)

항목	내용
결과·오류	구매 인원이 사용 중 계정 수보다 적으면 거절한다(PAY-01)
상태 값	업체 이용 상태: 자료 삭제 표시(1.1) → 유료
확인 기준	재구매

2.4 업무 기능 (요구분석서 3.4)

업무 기능의 화면 흐름은 순서도·화면목록서·UI설계서에, 저장하는 표는 테이블정의서·ERD에 있다. 기능별 흐름·완료 기준·상태 변경 규칙을 적은 통합 계획서는 소스 코드 zip의 `docs` 폴더에 있다. 아래 표는 영역마다 볼 곳이다. 업무 기능의 범위는 요구분석서와 같다(사전 등록 없는 직원 가입, 한 계정에 역할 하나, 반차·연차 자동 부여, 지점은 지도와 연결하지 않는 주소 목록, 채팅 읽음은 1:1 '읽음'과 안 읽은 수만·타이핑 제외·이미지 10MB).

영역	요구분석서	통합 계획서	상태 값
사원·조직·인증	3.4, ACC-03~07, CFG-01·02	4장 사원·조직·로그인·권한, 5장 역할	직원 계정(1.7)
전자결재	3.4	3장 A·B, 4장 전자결재, 5장 결재	결재 문서·결재선(1.7)
근태	3.4, 3.10	3장 A, 4장 근태·연차와 근태·휴가의 시연 기준	근태 정정(1.7)
연차·반차	3.4, 3.9	3장 A, 4장 근태·휴가의 시연 기준, 5장 결재	-
IT 티켓·자산	3.4	3장 B·C, 4장 IT 티켓·IT 자산, 5장 티켓	티켓·자산(1.7)
지도	3.4	3장 C, 6장	지도 공유 요청(1.7)
지점	3.4	3장 C, 6장	지점(1.7)
일정·게시판	3.4	4장 일정·게시판	-
채팅	3.4	4장 사내 채팅, 7장	-
알림·메인	3.4	4장 업무 알림·메인·관리, 7장	-

지점 세부

관련: 요구분석서 3.4

- 장애 접수 때 자산의 지점(자산이 없으면 사원의 근무 지점)을 기본값으로 채우고 실제 장애 지점을 확인받아 저장하며, 나중에 자산이 옮겨져도 이미 접수한 티켓의 지점은 바뀌지 않는다.

근태 세부

관련: 요구분석서 3.4 근태·3.10

- 출근·퇴근은 지문 시뮬레이터가 서버로 보낸 기록으로 남긴다(1.9).
- 근태 정정: 직원은 근무일로부터 7일 안에 '퇴근 누락'(출근만 있는 날의 퇴근 시각)과 '결근'(기록이 없는 근무일의 출근·퇴근 시각)을 정정 요청한다. 결근 정정은 근무일만 받는다(입사일 전·주말·휴일·승인된 종일 연차인 날은 받지 않음).
- 처리자는 요청자 부서의 부서장이고, 부서장이 없거나 요청자 본인이 부서장이면 업체 관리자다. 본인 요청은 본인이 처리할 수 없다. 승인하면 퇴근 누락은 그날 근태의 퇴근 시각을 채우고 결근은 그날 근태를 새로 만든다. 반려·취소면 근태는 그대로다.
- 요청하면 처리자에게, 승인·반려하면 요청한 직원에게 업무 알림이 간다.

연차 세부

관련: 요구분석서 3.4 연차·반차, 3.9

- 새 직원은 15일로 시작한다. 경력·직급으로 일수를 정하지 않는다. 사원 표의 이전 경력 칸(`PRIOR_CAREER_MONTHS`)은 직원 정보로 남겨 두고, 연차 일수 계산에는 쓰지 않는다.
- 추가 부여는 근태·연차 관리(`/attendance/admin/list`)에서 업체 관리자와 인사 담당만 한다. 그 밖의 역할과 부서장은 줄 수 없다.

- 추가 부여는 `POST /attendance/admin/api/leaves/{직원 번호}/grants`로 하며, 연차 변동 기록(`LEAVE_LEDGER`)에 `LC_GRANT` 한 줄과 사유(필수, 500자 이하)를 남긴다. 잘못 준 것은 사유와 함께 음수 한 줄로 되돌린다. 한 번에 ±30일, 0.5일 단위이고, 재직 중인 직원에게만 주며, 되돌린 뒤 남은 연차가 0일보다 적어지면 거절한다. 본인 연차는 본인이 바꿀 수 없다(403).
- 입사기념일 새 주기 부여와 이월은 구현하지 않음(1.8).

3. 처리 규칙과 확인 기준

'이번 구현' 칸에는 그 줄의 동작을 구현했는지 적는다. 구현하지 않은 것의 근거는 요구분석서 3장이다.

구분	관련 요구(요구분석서)	확인할 동작	이번 구현
업체 분리	1장·2장	다른 업체 코드·자료 ID로 결재·근태·티켓·지도·파일을 조회·변경하거나 채팅에 연결할 수 없다. 같은 업체에서도 사용자별 권한을 검사한다. 서버는 업체를 로그인한 사용자 정보에서만 정하고 주소·입력값의 업체 값을 믿지 않는다.	구현함
체험 신청·자동 발급	ACC-01·03, 3.11	동시·중복 신청에서도 업체 코드와 같은 업체의 관리자/직원 사번이 중복되지 않도록 한다. 다른 업체의 동일 사번은 허용한다. 업체별 `0001` 시작과 번호 형식을 확인하며 범위 밖 임의 발급은 하지 않는다. 업체 코드는 신청 순서와 관계없는 `ieum`+숫자 4자리 무작위이며, 겹치면 다시 뽑는다(최대 10번). 이미 업체를 만든 이메일의 새 신청은 거절한다.	구현함
이메일 인증·직원 승인	ACC-04·05·06	신청 즉시 계정·기간이 생성되고 인증 전 이용은 거절된다. 인증 후에도 기간은 연장되지 않는다. 접속(IP) 기준 횟수 제한은 두지 않는다. 부서장 범위·활성 인원 제한은 유지한다. 인증 링크는 24시간이 지나거나 다시 보낸 뒤에는 쓸 수 없고, 링크를 열기만 해서는 인증되지 않는다. 다시 보내기는 1분 안의 두 번째 요청과 하루 여섯 번째 요청을 거절한다.	체험 이메일 인증은 구현함. 직원 이메일 인증 코드와 승인·계정 생성 1시간 기한은 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')
문의 이메일	WEB-02·03	접수 시 사용자에게 본인 문의 내용이 전달되고 운영자 문의관리에 등록되는지 확인한다. 운영자가 답변하면 사용자 이메일로 답변을 발송한다. 홈페이지 문의번호·비밀번호 조회는 제공하지 않는다.	구현함
데모 시작	ACC-01·02	신청일에 시작·만료 정보를 생성한다. 이메일 인증 완료가 다음 날이어도 신청일부터 계산한 만료일은 유지한다. 첫 로그인·인증 지연으로 14일을 다시 시작하지 않는다.	구현함
데모 인원	DEM-01	체험 신청 인원은 관리자 포함 1~10명만 받는다. 인원·대상 수정은 원래 설계다(DEM-01).	신청 인원 제한은 구현함. 인원·대상 수정은 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')
가입 요청·승인	ACC-03·04·05	업체 코드 [확인]에서 없는 업체 코드, 만료 업체, 인증 전 업체, 열린 부서가 없는 업체는 같은 한 문구로 거절한다. 승인 요청 때 같은 이메일로 승인 대기 중이거나 계정이 있는 요청은 사유를 알려 거절한다. 승인하면 쓰지 않은 다음 사번이 순서대로 붙고 계정이 바로 사용 중이 되며, 동시에 승인해도 사번이 겹치지 않는다. 부서장은 자기 부서 요청만, 업체 관리자는 전체를 승인한다. 부서장이 없는 부서의 요청은 업체 관리자만 승인할 수 있다. 비활성 계정의 로그인은 비밀번호가 맞을 때만 '사용이 중지된 계정입니다'로 안내한다. 상태 확인·취소는 요청 때 받은 키 없이 열리지 않는다. 승인 화면에 요청자 이메일이 보인다. 가입이 열리지 않은 부서로는 요청할 수 없고, 정한 시간이 지나면 저절로 닫힌다. 부서장은 자기 부서만 열고 닫는다. 이미 받은 요청은 가입이 닫힌 뒤에도 승인할 수 있다.	구현함. 요청·계정 생성 1시간 기한, 계정 생성 전 취소, 자리 대기, 직원 이메일 인증은 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')

구분	관련 요구(요구분석서)	확인할 동작	이번 구현
승인 한도	ACC-05, CFG-01·02, 3.6	구매 10인 업체는 사용 중 계정이 10개면 11번째 승인과 다시 사용을 거절한다. 1명을 비활성화하면 1명을 승인하거나 다시 사용으로 돌릴 수 있다. 데모는 관리자 포함 10명이라 11번째 승인부터 거절한다.	구현함. 승인 한도 120%와 자리 대기는 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외', 단순화 ②)
문의 이메일 횟수	WEB-02	같은 이메일로 여러 건을 접수해도 모두 저장·등록된다. 접수 메일은 같은 받는 주소로 하루 5통까지만 나가고, 그 뒤 접수는 메일 없이 저장된다. 접수 메일 발송이 실패해도 문의는 남는다.	구현함
만료 후 읽기 전용	DEM-03, SUB-04, 3.11	데모·유료 모두 기존 활성 사용자 전원 로그인·자료별 조회·다운로드·기존 대화 열람과 만료 팝업을 확인한다. 체험 만료 업체의 관리자 결제 외 쓰기를 화면·API·채팅·시뮬레이터에서 거절하고 장애 문의 등록도 차단한다. 요구분석서 3.11의 예외(본인 비밀번호 변경·찾기, 업체 관리자의 직원 비활성화)는 만료 중에도 된다.	구현함. 유료 만료 업체의 결제(재구매)는 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')
구독 기간	SUB-03·05, 3.6	첫 결제(체험 중·체험 만료 업체)는 승인 시점부터, 만료 전 연장은 기존 만료 시점부터 계산한다. 월말·윤년 조정 후에도 최초 기준일을 유지한다. 중복 기간 추가·데모 잔여 합산은 하지 않는다.	구현함. 월간→연간 전환(SUB-05)은 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')
결제·구독	PAY-02, SUB-03	결제 성공 화면만으로 구독을 활성화하지 않는다. 서버가 주문·업체·인원·월간/연간·할인·승인 금액을 검증하며 중복 요청에도 구독 반영은 한 번만 수행한다. 자동 갱신·자동 청구는 하지 않는다.	구현함
할인 계산	WEB-01, SUB-05, 3.5	1인 월간 4,000원, 첫 연간 43,200원(10%), 유료 이용 중 연간 연장 38,400원(20%)인지 확인한다. 할인율은 누적하지 않는다.	구현함. 만료 뒤 20% 할인 유지 기간(3개월 경계)은 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')
인원 증설	CAP-01	결제가 승인돼도 운영자가 승인하기 전에는 인원 한도가 늘지 않는다. 운영자가 승인하면 같은 증설 건의 중복 승인 요청에도 한도를 한 번만 늘리고, 반려하면 결제가 취소(환불)되고 한도는 그대로다. 증설 결제에 연간 할인을 적용하지 않으며 이후 연간 연장에는 증설 인원을 포함한다.	구현하지 않음 (요구분석서 3장 '추가 구현 범위'였고 만들지 않음)
증설 기간·요금	CAP-02, 3.5	월간·연간 모두 기존 만료일까지 산정하고 기존 만료일을 유지한다. 6개월 잔여·2명 증설은 48,000원, 30일 구독 월 중 15일 잔여·2명 증설은 4,000원인지 확인한다. 최종 총액 원 미만 버림을 검증한다.	구현하지 않음 (요구분석서 3장 '추가 구현 범위'였고 만들지 않음)
활성 계정 집계	CFG-01·02, 3.6	구매 10인·활성 10개·퇴사/비활성 50개 상태에서 기존 활성자는 이용 가능하고 11번째 활성화는 거절한다. 1개를 비활성화한 뒤 다른 1개를 활성화하면 허용하며 동시 활성화로 한도를 넘지 않아야 한다.	구현함
부서·직급 관리	CFG-01	업체 관리자만 부서·직급을 추가·이름 변경·순서 변경·삭제한다. 이름이 겹치면 만들 수 없다. 비활성 계정 하나나 승인 대기 요청 하나라도 남은 부서·직급은 지울 수 없다. 이름을 바꾸면 그 부서·직급 직원의 정보에 바뀐 이름이 보인다.	구현함
전환 오류	PAY-02, OPS-07	외부 결제 승인과 내부 구독 저장 실패를 구분한다. 승인 후 저장이 실패하면 같은 승인 확인을 다시 보내거나 다음 결제를 시작할 때 기존 승인 건을 먼저 반영하며, 재결제·중복 구독 반영은 하지 않는다.	구현함. 운영자 복구 화면(OPS-07)은 구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')

구분	관련 요구(요구분석서)	확인할 동작	이번 구현
데이터 보관·삭제	OPS-06, 3.7	데모 중 결제해도 자료를 유지한다. 만료 후 3개월이 지난 업체의 업무 자료·첨부파일·지원 이력 삭제와 업체 관리자를 뺀 계정 비활성화는 원래 설계다(1.8).	결제 때 자료 유지는 구현함. 만료 3개월 뒤 자료 삭제는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
운영자 접근	2장, OPS-02·04	운영자도 다른 업체의 업무 자료는 볼 수 없다. 운영 메뉴에서는 업체·신청·결제·계정을 조회하고 문의에 답변한다.	구현함. 지원 허가(요청·승인·종료·허가 취소·이력)는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
구독 관리 권한	PAY-01, SUB-01·04	이용 결제 API는 업체 관리자만 쓴다. 다른 사람은 화면 주소를 열어도 내용 API가 403으로 거절해 안내 문구만 보인다(메뉴도 업체 관리자에게만 보인다).	구현함. 위임 결제 권한은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
오류 로그	OPS-03·05·06	오류는 서버 콘솔 로그로 남긴다. 오류가 있는 날만 전날 ZIP을 만들고 2주 뒤 지우며 보관 탭은 운영자만 여는 것은 원래 설계다.	콘솔 로그만 구현함. 오류 ZIP·보관 탭(OPS-05)과 운영 이력(OPS-06)은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
근태 기록	3.4 근태, 3.10	시뮬레이터 체크를 서버 수신 시각으로 저장한다. 같은 날 출근·퇴근 각각 1건만 허용하고 중복·출근 없는 퇴근을 거절한다. 실제 지문 장비 연동으로 표시하지 않는다.	구현함
연차·반차	3.4 연차·반차, 3.9	새 직원은 직급과 관계없이 15일로 시작하고, 업체 관리자·인사 담당이 더 준 만큼만 늘며 다른 역할은 줄 수 없다. 반차 0.5일 차감·동일 시간대 중복을 검증한다.	구현함. 입사기념일 새 주기 부여·이월 처리는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
PWA 지원·현황 구분	3.8, 3.10	Windows·macOS Chrome에서 설치·독립 실행·핵심 흐름을 확인한다. 시뮬레이터 기록은 서버 근태 기록으로 확인한다(1.9).	구현함(발표 PC의 localhost에서 설치). 고정 HTTPS 서버 배포는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
지도·채팅	3.4 지도·채팅	채팅 10MB 제한·방 참여 권한·저장 대화 재접속과 1:1 대화의 '읽음'·방 목록의 안 읽은 수를 확인하며, 타이핑 표시는 요구하지 않는다.	구현함. 지도 공유 요청(목록·열람 허가)은 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외')
재구매	OPS-08, PAY-01	자료가 삭제된 업체의 관리자가 직접 로그인해 결제하면 유료로 바뀌고 삭제된 자료는 복구되지 않는다. 비활성 직원은 산 인원 안에서만 다시 사용으로 돌릴 수 있다. 할인은 기존 확정 정책으로 계산한다. 정식 전환·재구매 인원은 사용 중 계정 수보다 적게 고를 수 없다.	재구매는 구현하지 않음(요구분석서 3장 '이번 제외': 만료 후 재구매). 첫 결제 인원 하한(PAY-01)과 다시 사용 인원 한도(CFG-02)는 구현함
지점	3.4 지점	사용 중지한 지점은 새로 고르는 목록에서 빠지고 기존 기록에는 남는다. 자산을 다른 지점으로 옮겨도 이미 접수한 티켓의 지점은 그대로다.	구현함
비밀번호 찾기	ACC-07	업체 코드·사번이 맞든 틀리든 같은 안내가 보이고, 코드는 사용 중 계정의 등록 이메일로만 간다. 코드가 맞아야 새 비밀번호가 저장되고, 그 뒤 이전 비밀번호로는 로그인되지 않는다. 만료 중에도 된다.	구현함

구분	관련 요구(요구분석서)	확인할 동작	이번 구현
연장 인원 변경	SUB-07	10명 업체가 15명으로 연장하면 기존 만료 시각부터 15명이다. 사용 중 12명인 20명 업체는 11명 이하로 연장할 수 없고, 15명으로 결제한 뒤에는 16번째 활성화가 거절된다. 인원 변경 연장에는 운영자 승인이 없다.	구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외'). 연장은 지금 인원 그대로만 된다 (SUB-03)
결제 안내 메일	SUB-06	만료 7·3·1일 전과 마지막 날에 한 번씩만 가고, 결제해 만료일이 바뀌면 이전 만료일 기준 안내는 가지 않는다. 인증 전 업체에는 가지 않는다.	구현하지 않음 (요구분석서 3장 '이번 제외')
요청 방식	3.11	GET 요청으로 바뀌는 자료가 없다. 만료 업체의 GET·HEAD·OPTIONS가 아닌 요청은 결제와 요구분석서 3.11의 예외 말고는 모두 거절된다.	구현함
로그인 실패 제한	ACC-03, 1.5	같은 계정의 비밀번호를 연속 5번 틀리면 10분 동안 맞는 비밀번호로도 로그인되지 않고 남은 시간이 보인다. 4번 틀린 뒤 성공하면 0부터 다시 센다. 10분 뒤에는 로그인된다. 없는 계정은 세지 않고, 다른 계정은 영향을 받지 않는다.	구현함

4. 구현 결과

영역마다 구현한 것과 구현하지 않은 것을 나눠 적었다.

영역	구현함	구현하지 않음(요구분석서 3장)
PWA	설치 구성(`manifest.json`·서비스 워커)·독립 실행·캐시 갱신, 만료 권한 서버 검사	고정 HTTPS 중앙 서버 배포('이번 제외')
자동 발급	업체 코드 무작위 발급(겹치면 최대 10번 다시 뽑기, 고유 제약)과 소진 때 503 안내, 업체별 사번 일련번호(행 잠금, 해가 바뀌어도 이어 감, 재사용 없음), 직원 사번은 승인 때 순서대로 배정	-
이메일·문의	체험 인증 메일과 다시 보내기 제한, 문의 접수·답변 메일과 발송 기록(발송이 실패해도 문의는 남고 다시 보낼 수 있음), 비밀번호 찾기 메일, 이음 장애 문의 최소판	직원 이메일 인증 코드, 결제 안내 메일('이번 제외')
결제·구독	토스 테스트 결제(월간·연간, 첫 결제·만료 전 연장), 승인 확인 뒤 한 번만 반영, 승인 건 재반영	월간→연간 전환, 연장 때 인원 변경, 만료 후 재구매, 위임 결제 권한, 운영자 결제 반영 복구, 구독 통계('이번 제외'). 인원 증설('추가 구현 범위'였고 만들지 않음)
업무·운영	지문 시뮬레이터 서버 연동과 근태 단말기 관리, 근태 정정, 연차 추가 부여·되돌리기, 지점 관리와 장애 접수 지점	오류 ZIP·보관 탭, 만료 업무 자료 삭제, 장애 지원 허가, 입사기념일 새 연차 부여('이번 제외')
공통 설정	직접 만든 로그인 화면, 업체 코드+사번 조회, 로그인 없이 여는 주소(하위 주소 포함), 관리 화면 규칙, AJAX 401, 화면 공통 값·배지, 쓰기 요청 POST 통일과 만료 읽기 전용 공통 검사(요구분석서 3.11 예외 포함), 로그인 실패 제한(1.5)	-
가입 승인·자리	가입 열기·닫기(부서별 끝나는 시각), 부서·직급 관리(삭제 전 남은 사람 확인), 승인 요청·상태 확인·요청 취소(요청 키), 승인·반려, 승인 한도(구매 인원), 부서장 지정, 업체 코드 [확인](열린 부서 목록)	승인 한도 120%와 자리 대기, 계정 생성 전 취소, 직원 이메일 인증, 승인·계정 생성 1시간 기한('이번 제외')

인증 링크 유효시간·다시 보내기 횟수는 ACC-06에 있고, 인증이 늦어도 체험 기간을 늘리지 않는다.